

FUNCIONES ELEMENTALES

Ejercicio 1. Calcula el dominio de las siguientes las funciones:

a) $f(x) = \sqrt{\frac{x-2}{x+2}}$ b) $f(x) = \log\left(\frac{x^2-5x+6}{x^2+4x+6}\right)$ c) $f(x) = \sqrt{\frac{x}{1-|x|}}$
d) $f(x) = \log(|x| - 7)$ e) $f(x) = \frac{[\log_3(x) + \log_{10}(x+3)](x+1)}{\sqrt{x-3}}$

Ejercicio 2. Estudia si son pares o impares las siguientes funciones:

a) $f(x) = e^x + e^{-x}$ b) $f(x) = e^x - e^{-x}$ c) $f(x) = |x+1| - |x-1|$
d) $f(x) = \sin(|x|)$ e) $f(x) = \cos(x^3)$ f) $f(x) = \log_5(3x^2 + 1)$

Ejercicio 3. Comprueba la monotonía de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \arctan(\log(x)), \forall x > 0,$ c) $f(x) = \frac{1}{x+e^x}, \forall x > 0,$
b) $f(x) = x + \sqrt{x}, \forall x > 0,$ d) $f(x) = \sin(\cos(x)), \forall x \in [0, \pi/2].$

Ejercicio 4. Comprueba que la igualdad $a^{\log(b)} = b^{\log(a)}$ es cierta para cualquier par de números positivos a y b .

Ejercicio 5. Prueba que $\log(x + \sqrt{1+x^2}) + \log(\sqrt{1+x^2} - x) = 0$.

Ejercicio 6. Resuelve la ecuación $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$.

Ejercicio 7. Simplifica la expresión $a^{\log(\log a)/\log a}$.

Ejercicio 8. Discute si son ciertas las siguientes identidades:

a) $\arccos(\cos(\pi/4)) = \pi/4,$ d) $\sqrt{x^2} = x,$
b) $\arcsen(\sen(10)) = 10,$ e) $\log(x^2) = 2\log(x),$
c) $\arctan(\tan(3\pi/2)) = 3\pi/2,$ f) $e^{1/x} = e^1 - e^x.$